தேற்றம் 9.1 (முதல் தொகை நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றம்)

$f(x)$ என்பது $[a,b]$என்ற மூடிய இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான சார்பு மற்றும் $F(x)=\int_a^x f(u)du,\ a<x<b$ எனில், $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$. அதாவது $F(x)$-ஆனது $f(x)$ -இன் எதிர் வகையீடு ஆகும்.

தேற்றம் 9.2 (இரண்டாவது தொகை நுண்கணித அடிப்படைத் தேற்றம்)

$f(x)$ என்பது $[a,b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான சார்பு மற்றும் $F(x)$-ஆனது $f(x)$ -இன் எதிர் வகையீடு எனில், $\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a).$

குறிப்பு

$F(b)-F(a)$ ஆனது $\int_a^b f(x)dx$ என்ற வரையறுக்கப்பட்ட தொகையிடலின் (ரீமன் தொகையிடல்) மதிப்பானதால் எதிர்முறை வகையீடு $F(x)$ உடன் சேர்க்கப்படும் தன்னிச்சை மாறி நீக்கப்பட்டு விடும். எனவே வரையறுத்த தொகையிடலின் மதிப்பு காணும்போது எதிர் வகையீடுடன் தன்னிச்சை மாறியை சேர்க்கத் தேவையில்லை. $F(b)-F(a)$-ஐ சுருக்கமாக $\left[F(x)\right]_a^b$ என எழுதலாம். வரையறுத்த தொகையிடலின் மதிப்பு ஒருமைத் தன்மை உடையது.

இரண்டாவது தொகை நுண்கணித தேற்றத்தின் வாயிலாக பின்வரும் வரையறுத்த தொகையிடலின் பண்புகளைப் பெறுகிறோம். அவற்றை நிரூபணமின்றி இங்கு காண்போம்.

பண்பு 1 : $\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(u)\,du,\ a<b$

அதாவது எல்லைகள் மாறாமல் இருக்கும்போது மாறியை மாற்றுவதால் தொகையிடலின் மதிப்பு மாறாது.

பண்பு 2 : $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

அதாவது வரையறுத்த தொகையிடலில் எல்லைகளை இடமாற்றம் செய்யும்போது வரையறுத்த தொகையிடலின் குறியீடு '−' ஆக மாறும்.

பண்பு 3 : $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx,\ a<c<b$

பண்பு 4 : $\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int_a^b f(x)\,dx+\beta\int_a^b g(x)\,dx$ இங்கு, α மற்றும் β மாறிலிகள்.

பண்பு 5 : $x=g(u)$ எனில், $\int_a^b f(x)\,dx=\int_c^d f(g(u))\frac{dg(u)}{du}du$ இங்கு $g(c)=a$ மற்றும் $g(d)=b$.

இப்பண்பானது வரையறுத்த தொகையிடலில் பிரதியிடல் முறையைப் பயன்படுத்த உதவுகிறது. மேற்கூறிய பண்புகளை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளில் பயன்படுத்துவோம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 103 16-12-2021 17:46:28